

NÚCLEO DE PESQUISA: ÉTICA, AUTORIA, RESPONSABILIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL NO USO DE IA GENERATIVA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Esta pesquisa acadêmica, normativa e institucional explora as implicações éticas, jurídicas e acadêmicas da utilização de Inteligência Artificial Generativa na Engenharia de Software, fundamentando a conduta exigida para a elaboração do Trabalho de Graduação.

A. DELIMITAÇÃO

A investigação subdivide-se em quatro dimensões estruturais: (1) Ética na utilização de IA para construção de sistemas; (2) Autoria e Responsabilidade civil e autoral sobre o código; (3) Propriedade Intelectual, focando no risco de lavagem de licenças de software (license washing); e (4) Integridade Acadêmica, diferenciando o uso de ferramentas assistivas do plágio cibernético no ambiente universitário.

B. PERGUNTAS DE PESQUISA

1. Como a legislação brasileira aborda a autoria e a propriedade intelectual de códigos-fonte gerados autonomamente ou com assistência de IA?
2. De quem é a responsabilidade legal e acadêmica caso um modelo generativo reproduza trechos de código protegidos por licenças restritivas (como a GPL)?
3. Quais princípios éticos e diretrizes de integridade acadêmica devem orientar o uso e a declaração de ferramentas de IA no desenvolvimento de um Trabalho de Graduação?

C. SUBTEMAS INVESTIGADOS

- Ética: Transparência, viés, honestidade intelectual e princípios de utilização responsável (UNESCO, ACM).
- Autoria e Responsabilidade: Pessoa física como autora exclusiva, responsabilização por falhas no código gerado, transparência de uso.
- Propriedade Intelectual: Legislação brasileira de direitos autorais e software,

licenciamento (copyleft vs. permissivo), risco de reprodução exata.

- Integridade Acadêmica: Plágio por procuração algorítmica, políticas universitárias sobre IA, citação e registro metodológico da ferramenta.

D. ESTRATÉGIA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A pesquisa delimitou rigorosamente a taxonomia das fontes: (A) Leis (obrigações estatais, como a Lei de Direitos Autorais); (B) Normas/Políticas (diretrizes de instituições educacionais e agências de fomento, como a CAPES); (C) Artigos Científicos (literatura empírica analisando reprodução de código); e (D) Recomendações Éticas (boas práticas internacionais). Priorizou-se o arcabouço jurídico brasileiro vigente.

E. FONTES E F. EVIDÊNCIAS EXTRAÍDAS

Fonte 1: Legislação Autoral Brasileira

Natureza: Lei (Obrigação Jurídica).

Autoridade: República Federativa do Brasil.

Documentos: Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais - LDA) e Lei nº 9.609/98 (Lei do Software).

Evidências: A LDA, no Art. 11, estabelece textualmente: "Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica". A Lei do Software (Art. 2º) aplica o regime de direitos autorais aos programas de computador.

Implicação: O ordenamento jurídico brasileiro rejeita a autoria não humana. Uma IA não possui direitos autorais. O código gerado integralmente por IA cai em domínio público, mas se o humano atua de forma criativa usando a IA como ferramenta (assumindo o controle editorial), a autoria é do humano. A responsabilidade legal pelas consequências do uso (incluindo falhas ou plágio) recai unicamente sobre o desenvolvedor humano.

Fonte 2: Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial (UNESCO)

Natureza: Recomendação Ética.

Autoridade: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2021).

Evidências: A Seção III postula os valores de "Transparência e Explicabilidade" (Valores 41-44) e "Responsabilidade e Prestação de Contas" (Valores 71-72), definindo que a responsabilidade final por decisões ou artefatos gerados por sistemas de IA deve sempre ser atribuída a pessoas físicas ou jurídicas, nunca à própria IA.

Fonte 3: CAPES e Políticas Universitárias de Integridade Acadêmica

Natureza: Norma / Política Institucional.

Autoridade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Universidades Brasileiras.

Evidências: Documentos recentes sobre integridade acadêmica determinam que textos e códigos gerados por IA não podem ser submetidos como produção autoral original do aluno sem a devida declaração. Ocultar o uso de IA para fabricar trabalho acadêmico configura quebra de honestidade intelectual, equiparando-se a modalidades modernas de plágio (ghostwriting algorítmico). A citação metodológica da IA é obrigatória.

Fonte 4: Artigos Científicos sobre Copyright em IA Generativa

Natureza: Artigo Científico.

Exemplo: HENDERSON, P. et al. (2023) - "Foundation Models and Fair Use".

Evidências: Pesquisas empíricas demonstram que LLMs treinados em código (como Copilot ou Codex) podem, em instâncias minoritárias, memorizar e regurgitar trechos longos e exatos de código-fonte contidos nos dados de treinamento. Se esse código original possuía uma licença Copyleft (ex: GPL-3.0), sua inserção não creditada em um novo software corporativo caracteriza infração direta de propriedade intelectual e violação de licenciamento.

G. ANÁLISE CRÍTICA

A distinção taxonômica das fontes previne equívocos fatais em Engenharia de Software. Um artigo científico pode discutir se o treinamento de IA constitui "Fair Use" (Uso Justo), mas é a Lei (Art. 11 da LDA) que estabelece de forma imutável a obrigatoriedade da autoria humana. Do mesmo modo, uma Recomendação Ética clama por transparência, mas é a Norma Institucional (regras da FATEC/CEETEPS) que

reprovará um aluno caso a transparência acadêmica seja omitida na entrega da TG. A responsabilidade é um vetor inalienável: a máquina gera sintaxe, mas o dever jurídico, moral e acadêmico de garantir que essa sintaxe não infrinja licenças de terceiros pertence exclusivamente ao desenvolvedor e ao pesquisador acadêmico.

H. COMPOSIÇÃO ACADÊMICA ÚNICA

A interseção entre Engenharia de Software Assistida por IA, o ordenamento jurídico e a integridade acadêmica exige uma postura metodológica rigorosa e transparente por parte dos desenvolvedores. Sob a perspectiva da Autoria e Propriedade Intelectual, a legislação brasileira (Leis 9.610/98 e 9.609/98) é taxativa: apenas pessoas físicas podem ser autoras de obras intelectuais, incluindo programas de computador. Isso significa que a Inteligência Artificial Generativa não pode deter direitos sobre o código que produz, operando, do ponto de vista jurídico, como uma ferramenta avançada subordinada à direção criativa humana.

Contudo, essa subordinação instrumental acarreta um ônus absoluto de Responsabilidade ao desenvolvedor. Estudos empíricos evidenciam o risco de 'lavagem de licença' (license washing), onde modelos de IA, treinados em repositórios massivos, podem reproduzir exata ou derivativamente trechos de código protegidos por licenças virais (como a GNU GPL). Ao incorporar um bloco de código gerado por IA sem auditar sua procedência original ou compreender sua arquitetura, o engenheiro de software assume integralmente a autoria do artefato perante a lei, responsabilizando-se civilmente por potenciais infrações de direitos autorais de terceiros.

No domínio da Integridade Acadêmica e da Ética, o desafio não se resume apenas à legalidade comercial, mas à honestidade intelectual. Omitir o emprego de ferramentas de IA generativa na elaboração de Trabalhos de Graduação ou artigos científicos configura grave violação de políticas institucionais. O uso da IA para idealizar o arcabouço lógico sem a devida declaração distorce a avaliação da proficiência do aluno e falsifica a originalidade do projeto. Portanto, princípios éticos internacionais (como os preconizados pela UNESCO) determinam que a utilização de sistemas algorítmicos em processos decisórios ou criativos seja pautada pela Transparência Ativa: a ferramenta

deve ser documentada, seus limites conhecidos e suas saídas criticamente revisadas pelo intelecto humano que assina a obra.

I. IMPLICAÇÕES PARA A TG

Para assegurar a conformidade ética, acadêmica e legal no desenvolvimento do sistema de gestão da grade horária da FATEC, o grupo deverá adotar as seguintes medidas práticas rigorosas:

1. Declaração Metodológica de Uso de IA (Transparência Acadêmica): A monografia final do Trabalho de Graduação deve conter uma seção explícita na Metodologia declarando quais ferramentas de IA (ex: Gemini, Copilot, ChatGPT) foram utilizadas, em quais fases do projeto (ex: estruturação de base do Spring Boot, geração de testes JUnit) e sob quais prompts padronizados, respeitando as normas da ABNT ou diretrizes institucionais do CEETEPS.

2. Atribuição de Autoria Humana (Responsabilidade e PI): Nenhum código do projeto será assinado como "criado pela IA". Nos arquivos do repositório (ex: comentários no cabeçalho Java), os alunos constarão como autores únicos. Como consequência direta, os alunos assumem a responsabilidade legal de que o código compilado está livre de violações de licenças Open Source alheias.

3. Auditoria Anti-Plágio e Risco de Licença: A equipe deverá implementar revisões de código manuais para lógicas sensíveis e, se viável, rodar ferramentas de análise estática corporativas ou plugins de verificação de originalidade para garantir que trechos extensos de código gerados não sejam cópias literais de repositórios sob licenças incompatíveis (como a GPL restritiva).

4. Integridade Documental: A elaboração textual da monografia e dos diagramas arquiteturais deve ser fruto do raciocínio analítico dos alunos. A IA poderá ser usada para revisar a coesão gramatical e traduzir termos, mas a ideação acadêmica e as decisões de engenharia (frameworks escolhidos, estrutura do banco de dados MySQL) não podem ser terceirizadas, prevenindo o ghostwriting acadêmico.

J. REFERÊNCIAS ABNT COMPLETAS

BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências (Lei do Software). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 1998.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências (Lei de Direitos Autorais). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 1998.

CAPES. Orientações sobre o Uso de Inteligência Artificial na Pós-Graduação e Pesquisa Acadêmica. Brasília, DF: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2023. (Nota: Documento referencial de política institucional brasileira).

HENDERSON, P. et al. Foundation Models and Fair Use. arXiv, [S. l.], 2023. Identificador: arXiv:2303.15715. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2303.15715>. Acesso em: 6 out. 2026.

UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 2021.